

Informe de Implementación de Políticas DLP: Restricción de Dispositivos de Almacenamiento USB

*Control de acceso a medios removibles mediante Directivas de Grupo en Windows 10,
con excepción por grupo*

Gonzalo Rodríguez

Especialización Blue Team / SOC — 4Geeks Academy

8 de julio de 2026

1. Introducción.....	4
1.1 Contexto: DLP y el riesgo de los medios removibles.....	4
1.2 Objetivo del informe.....	4
1.3 Alcance y estructura.....	4
2. Entorno de trabajo.....	4
3. Preparación del entorno: habilitación del acceso a USB en la máquina virtual.....	5
3.1 Instalación del Extension Pack.....	5
3.2 Configuración del controlador USB.....	5
3.3 Conexión y verificación del dispositivo.....	5
4. Fase 1 — Restricción general de dispositivos removibles.....	5
4.1 Acceso al Editor de Directivas de Grupo local.....	5
4.2 Configuración de la denegación de lectura y escritura.....	6
4.3 Aplicación de la directiva.....	6
4.4 Creación de un usuario estándar de prueba.....	6
4.5 Validación de la restricción general.....	7
5. Fase 2 — Excepción por grupo mediante MLGPO.....	8
5.1 Fundamento: por qué una directiva de equipo no admite excepciones.....	8
5.2 Reversión de la directiva a nivel de equipo.....	8
5.3 Creación del objeto de directiva para Non-Administrators.....	9
5.4 Configuración de la restricción sobre el grupo.....	10
5.5 Aplicación de la directiva.....	11
6. Validación final.....	11
6.1 Usuario estándar: acceso denegado.....	11
6.2 Administrador: acceso permitido.....	12
7. Conclusiones.....	13
8. Anexo — Referencia rápida de comandos y rutas.....	13

1. Introducción

1.1 Contexto: DLP y el riesgo de los medios removibles

La Prevención de Pérdida de Datos (DLP, por Data Loss Prevention) reúne el conjunto de políticas y controles técnicos con los que una organización evita que su información confidencial salga de sus límites por canales no autorizados. Dentro de ese conjunto, el almacenamiento removible ocupa un lugar particular: un pendrive conectado a un equipo permite copiar grandes volúmenes de información en segundos, sin que intervenga la red y sin dejar demasiado rastro. Es, al mismo tiempo, uno de los vectores de fuga más simples y de los más difíciles de controlar por medios puramente organizativos. Por eso, restringir el uso de dispositivos USB es una de las medidas de DLP con mejor relación entre esfuerzo y protección: se apoya en capacidades nativas del sistema operativo, resulta difícil de eludir sin privilegios y cierra un canal de exfiltración habitual.

1.2 Objetivo del informe

Este informe documenta la implementación de un control DLP concreto sobre una máquina Windows 10: la restricción del acceso a dispositivos de almacenamiento USB para los usuarios sin privilegios, conservando el acceso para las cuentas administrativas que legítimamente lo necesitan. El trabajo se divide en dos fases. La primera aplica una restricción general que bloquea el acceso a medios removibles en todo el equipo. La segunda resuelve una necesidad real —que ciertos roles queden exceptuados sin levantar la restricción para el resto del personal— mediante una directiva de grupo local aplicada por usuario.

1.3 Alcance y estructura

El documento recorre el procedimiento completo, desde la preparación del entorno de virtualización hasta la validación final, e incluye las capturas de pantalla de cada etapa ejecutada. Cada paso fue realizado y verificado sobre una máquina real, de modo que no se trata de un procedimiento teórico. El anexo final reúne, de forma condensada, los comandos y rutas utilizados, pensado para reproducir el ejercicio sin necesidad de releer el desarrollo completo.

2. Entorno de trabajo

El laboratorio se ejecutó sobre una máquina virtual con Windows 10, administrada mediante Oracle VirtualBox sobre un equipo anfitrión con sistema Linux. La interfaz del sistema invitado está configurada en inglés, por lo que los nombres de menús, directivas y mensajes del sistema aparecen en ese idioma; en este informe se conservan esos nombres en inglés tal como se ven en pantalla, acompañados de su explicación en español, para que el procedimiento pueda seguirse sin ambigüedad sobre un sistema idéntico. Las herramientas empleadas son todas nativas de Windows: el Editor de Directivas de Grupo local (*gpedit.msc*) y la consola de administración (*mmc.exe*). Para las pruebas se utilizó un dispositivo de almacenamiento USB físico y una cuenta con privilegios de administrador dentro de la máquina virtual.

3. Preparación del entorno: habilitación del acceso a USB en la máquina virtual

De forma predeterminada, VirtualBox no entrega los dispositivos USB conectados al equipo anfitrión hacia el sistema invitado. Antes de aplicar cualquier restricción es necesario habilitar ese paso; de lo contrario, el dispositivo nunca llega a aparecer dentro de Windows y la restricción no puede probarse.

3.1 Instalación del Extension Pack

El soporte completo de USB en VirtualBox depende del **VirtualBox Extension Pack**, un complemento que debe descargarse desde el sitio oficial de VirtualBox y que tiene que coincidir exactamente con la versión de VirtualBox instalada. Una vez descargado, se instala desde el menú *File > Tools > Extensions*, seleccionando el archivo descargado. Sin este complemento, VirtualBox solo ofrece un controlador USB 1.1 limitado, insuficiente para la mayoría de los dispositivos actuales.

3.2 Configuración del controlador USB

Con el Extension Pack instalado y la máquina virtual apagada, se abre su configuración y se accede a *Settings > Ports > USB*. Allí se habilita el controlador **USB 2.0 (EHCI)** o **USB 3.0 (xHCI)**, según el tipo de puerto físico que se vaya a utilizar. Para un pendrive común, el controlador USB 2.0 es suficiente.

3.3 Conexión y verificación del dispositivo

Ya con la máquina virtual encendida, el dispositivo se conecta primero al equipo anfitrión y luego se entrega a la máquina virtual desde el menú *Devices > USB*, seleccionándolo de la lista. En ese momento la máquina virtual toma control exclusivo del dispositivo, que deja de estar disponible para el anfitrión. Para confirmar que el paso se realizó correctamente se abre el *File Explorer* dentro de Windows: el dispositivo debe aparecer como una unidad accesible. Recién cuando el dispositivo se reconoce y puede abrirse tiene sentido avanzar hacia la aplicación de las restricciones.

4. Fase 1 — Restricción general de dispositivos removibles

La primera fase aplica una restricción que bloquea el acceso a los dispositivos removibles para todo el equipo. Windows incorpora esta capacidad de forma nativa a través de las directivas de acceso a almacenamiento removable, sin necesidad de instalar software adicional.

4.1 Acceso al Editor de Directivas de Grupo local

La herramienta que centraliza esta configuración es el Editor de Directivas de Grupo local. Se abre invocando el cuadro de diálogo Ejecutar con la combinación de teclas **Windows + R**, escribiendo *gpedit.msc* y confirmando con **Enter**. Dado que esta consola modifica configuración del sistema, requiere privilegios de administrador: con una cuenta estándar directamente no abre. Por ese motivo, toda la configuración descrita en esta fase se realiza desde la cuenta de administrador.

4.2 Configuración de la denegación de lectura y escritura

Dentro del editor, en el panel de navegación de la izquierda, se despliega la ruta *Computer Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access*. Al seleccionar esa carpeta, el panel central muestra todas las directivas relacionadas con el acceso a medios removibles. Se hace doble clic sobre la directiva “*Removable Disks: Deny read access*”; en el cuadro de configuración que se abre se marca la opción *Enabled* y se confirma con *Apply* y luego *OK*. A continuación se repite exactamente el mismo procedimiento sobre la directiva “*Removable Disks: Deny write access*”. La primera impide leer el contenido de los dispositivos; la segunda impide escribir en ellos. Con ambas directivas en estado *Enabled*, el usuario no puede ni extraer información del dispositivo ni copiar información hacia él. La figura siguiente muestra ambas directivas ya habilitadas dentro de *Computer Configuration*.

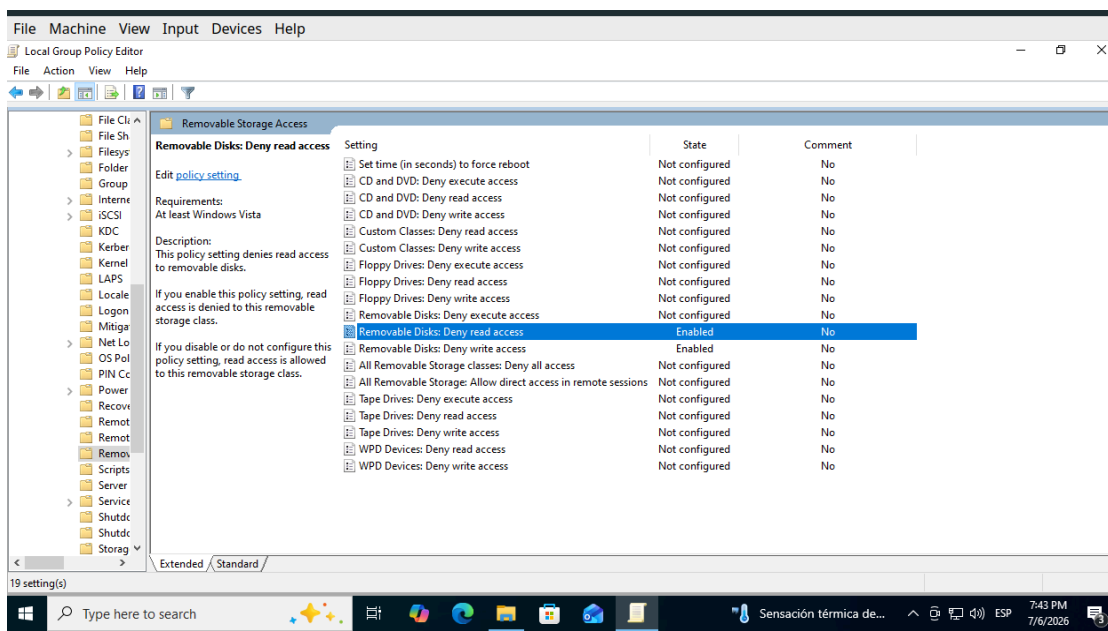


Figura 1. Directivas *Deny read access* y *Deny write access* habilitadas a nivel de equipo (*Computer Configuration*).

4.3 Aplicación de la directiva

Para que la configuración surta efecto de inmediato, se abre una consola con privilegios de administrador —PowerShell o Símbolo del sistema— y se ejecuta el comando *gpupdate /force*, que fuerza la actualización de las directivas. Como medida adicional para garantizar que el cambio quede plenamente aplicado antes de las pruebas, se reinicia la máquina virtual.

4.4 Creación de un usuario estándar de prueba

La restricción está pensada para los usuarios sin privilegios, de modo que para comprobarla se necesita una cuenta de ese tipo. Se crea desde la aplicación de Configuración, a la que se accede con Windows + I, en la sección *Accounts > Family & other users*. Bajo el apartado “*Other users*” se selecciona “*Add someone else to this PC*”. Como se trata de una cuenta local de laboratorio, en el asistente se elige “*I don’t have this person’s sign-in information*” y luego “*Add a user without a Microsoft account*”, lo que permite crear una cuenta local sin vincularla a una cuenta de Microsoft. La cuenta creada, llamada *testuser*, queda registrada como cuenta local estándar, sin privilegios administrativos, y representa a cualquier empleado común de la organización. La figura muestra la cuenta *testuser* ya creada como *Local account*.

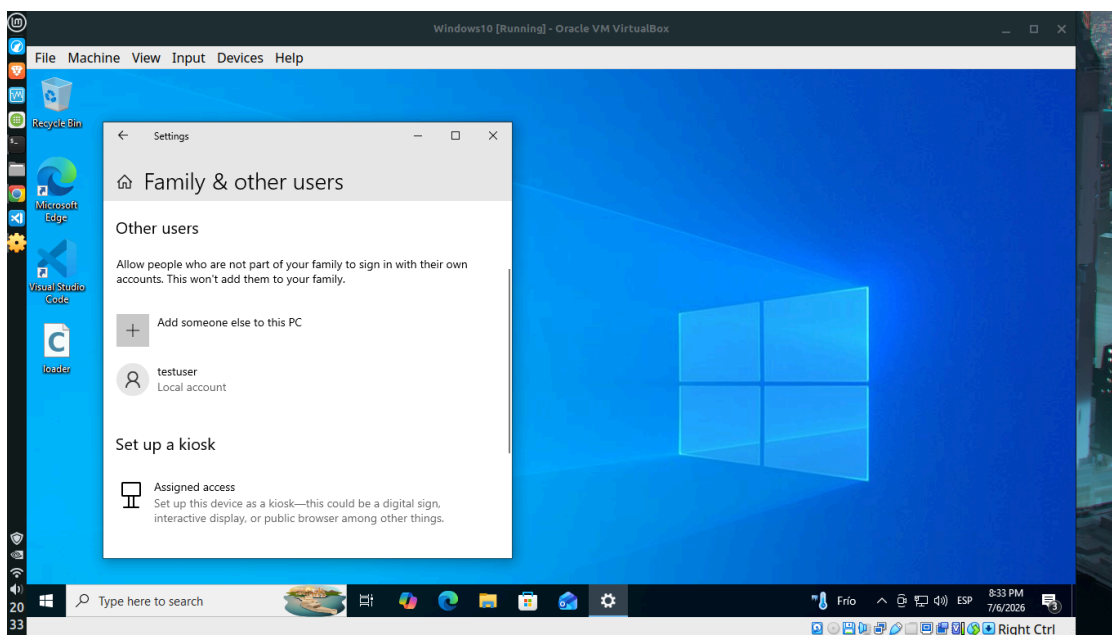


Figura 2. Cuenta estándar *testuser* creada como cuenta local en *Family & other users*.

4.5 Validación de la restricción general

Con la directiva aplicada y la cuenta de prueba disponible, se cierra la sesión de administrador y se inicia sesión con **testuser**. Se conecta el dispositivo USB y se intenta abrirlo desde el *File Explorer*. Windows deniega el acceso y muestra el mensaje “*Location is not available — E:\ is not accessible. Access is denied.*”. Conviene detenerse en un detalle que da solidez a la prueba: el dispositivo sí aparece montado en el panel izquierdo del explorador, como **Removable Disk (E:)**. Es decir, el sistema reconoce el hardware sin inconvenientes; lo que se bloquea es el acceso a su contenido, y ese bloqueo proviene de la directiva, no de un fallo físico del dispositivo. En

este punto, la restricción general cumple su cometido, pero también deja en evidencia su límite: la directiva aplica por igual a todas las cuentas del equipo, incluida la del propio administrador. Esa limitación es la que se aborda en la fase siguiente.

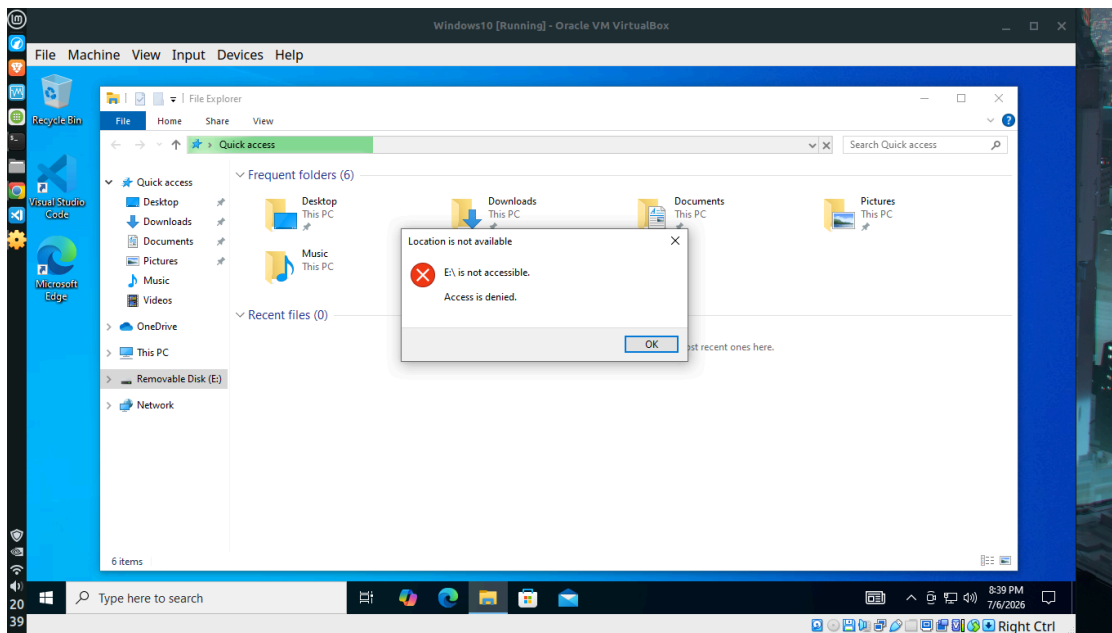


Figura 3. Con testuser, el dispositivo se monta pero el acceso a su contenido se deniega.

5. Fase 2 — Excepción por grupo mediante MLGPO

5.1 Fundamento: por qué una directiva de equipo no admite excepciones

Este es el punto central del ejercicio y conviene comprenderlo con precisión, porque es el aspecto que con más frecuencia se pasa por alto. La directiva configurada en la fase anterior reside bajo *Computer Configuration*, lo que significa que se aplica a la máquina completa y a todas las cuentas por igual, con prioridad sobre cualquier configuración definida a nivel de usuario. Mientras esa directiva de equipo permanezca activa, no existe excepción posible: el bloqueo general prevalece siempre. No se puede, por lo tanto, abrir una excepción dentro de una directiva de equipo para una cuenta puntual.

La solución consiste en invertir el enfoque. En lugar de bloquear a toda la máquina y tratar de exceptuar a alguien, no se restringe el equipo en general y se aplica la restricción únicamente al grupo **Non-Administrators**, mediante una directiva de grupo local dirigida a ese grupo. Las cuentas administrativas, al no pertenecer a Non-Administrators, quedan fuera del alcance de la restricción, y esa ausencia de restricción constituye por sí misma la excepción buscada, sin necesidad de configurar nada específico para ellas. La técnica que habilita este comportamiento se conoce como **Multiple Local Group Policy (MLGPO)** y está disponible en equipos Windows que no forman parte de un dominio.

5.2 Reversión de la directiva a nivel de equipo

Por lo expuesto, el primer paso de esta fase es deshacer la restricción general, para que deje de imponerse sobre todas las cuentas. Se abre nuevamente el Editor de Directivas de Grupo local con **Windows + R** y *gpedit.msc*, se regresa a la ruta *Computer Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access* y se modifican las dos directivas configuradas antes, “*Removable Disks: Deny read access*” y “*Removable Disks: Deny write access*”, devolviéndolas al estado *Not Configured*. La figura muestra el panel con ambas directivas ya revertidas, que es el estado de partida necesario antes de aplicar la excepción por grupo.

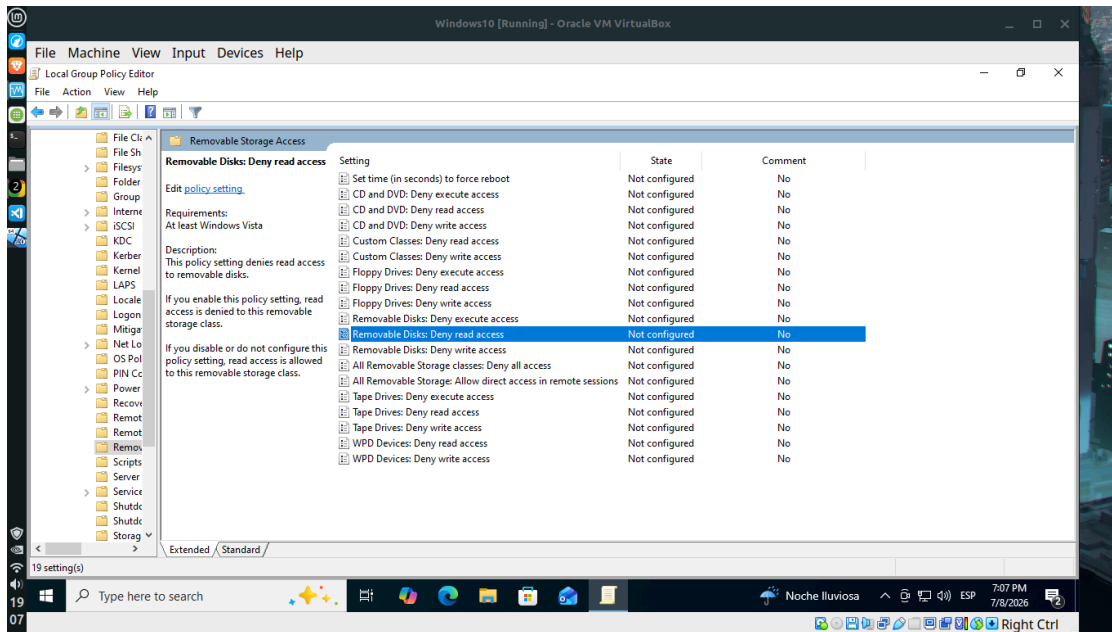


Figura 4. Directivas de Computer Configuration devueltas al estado Not Configured.

5.3 Creación del objeto de directiva para Non-Administrators

La directiva dirigida a un grupo se administra a través de una consola de administración personalizada. Se invoca con **Windows + R**, escribiendo *mmc* y confirmando con **Enter**, lo que abre una consola vacía (*Console1*). En el menú *File > Add/Remove Snap-in* se selecciona, de la lista de complementos disponibles, “*Group Policy Object Editor*”, y se agrega con el botón *Add*. Al hacerlo se abre un asistente que, de forma predeterminada, apunta al objeto *Local Computer*; este es precisamente el destino que no se quiere. Se pulsa entonces el botón *Browse* y, en la ventana de selección, se abre la pestaña *Users*. Esa pestaña lista las cuentas y grupos locales para los que puede definirse una directiva local por usuario: entre ellos aparecen *Administrators*, *Non-Administrators* y cada cuenta individual. Se selecciona el grupo **Non-Administrators** y se confirma con *OK*. De vuelta en el asistente, se cierra con *Finish*, y finalmente se pulsa *OK* para cerrar la ventana de *Add/Remove Snap-in*. La figura muestra la pestaña *Users* con el grupo *Non-Administrators* seleccionado.

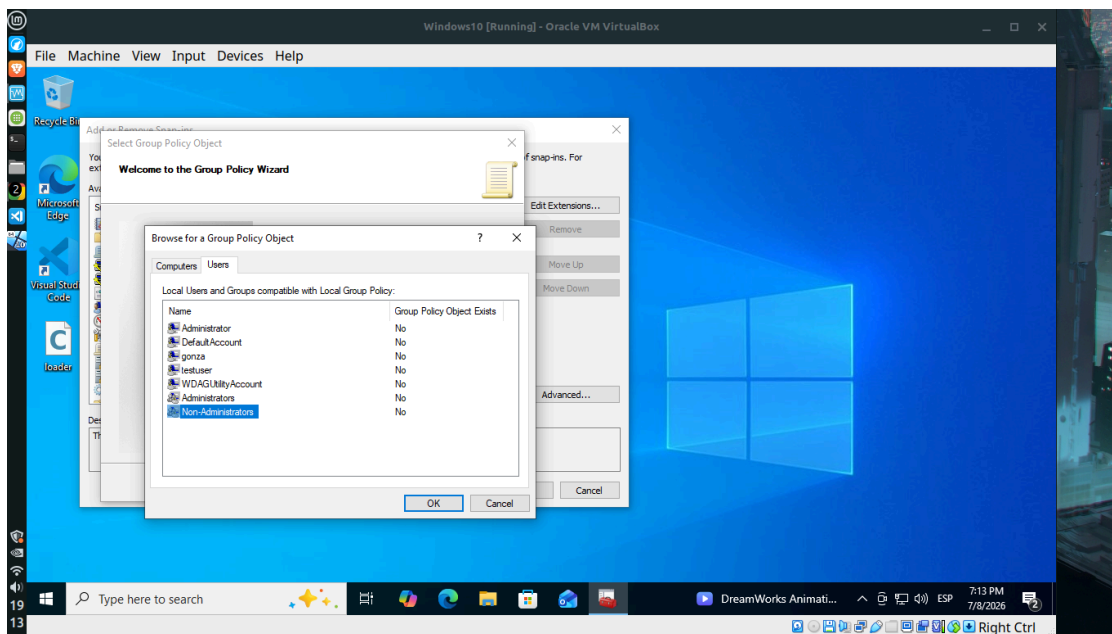


Figura 5. Selección del grupo *Non-Administrators* en la pestaña *Users* del asistente.

5.4 Configuración de la restricción sobre el grupo

La consola incorpora ahora un editor de directivas dirigido específicamente al grupo Non-Administrators. Dentro de él se despliega la ruta *User Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access* —cabe notar que la rama es *User Configuration*, y no *Computer Configuration* como en la fase anterior— y se habilitan las mismas dos directivas: “*Removable Disks: Deny read access*” y “*Removable Disks: Deny write access*”, ambas en estado *Enabled*. La diferencia esencial respecto de la fase 1 es el alcance: aquí la restricción afecta únicamente a los usuarios que pertenecen al grupo Non-Administrators, y no a la totalidad del equipo. La figura confirma ambas directivas en estado *Enabled* dentro de la política del grupo; la barra de título de la consola refleja la ruta completa, incluyendo *Non-Administrators Policy* y *User Configuration*.

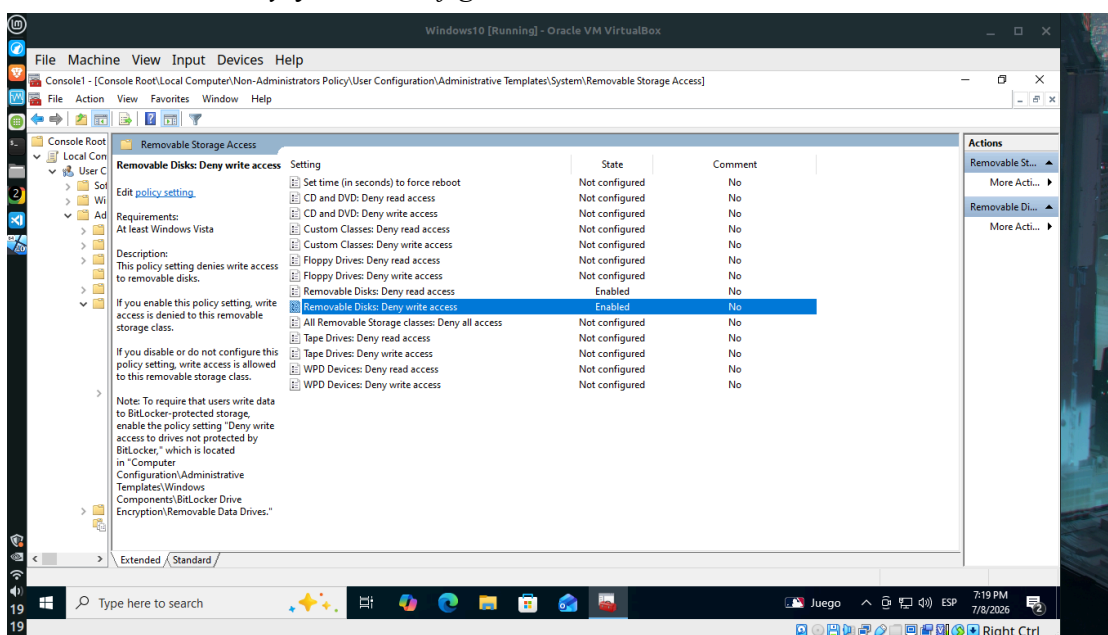


Figura 6. *Deny read access* y *Deny write access* en *Enabled* bajo la política de *Non-Administrators*.

5.5 Aplicación de la directiva

Se cierra la consola. Al hacerlo, Windows ofrece guardar la configuración en un archivo *.msc*; no es necesario aceptar, ya que la directiva quedó escrita directamente en el sistema y no depende de ese archivo. A continuación se ejecuta nuevamente *gpupdate /force* desde una consola con privilegios de administrador y se reinicia la máquina virtual, dejando el entorno preparado para la validación final.

6. Validación final

La comprobación que cierra el ejercicio consiste en verificar el comportamiento del mismo dispositivo, en el mismo equipo, con dos cuentas distintas. El contraste entre ambos resultados es lo que demuestra que la excepción por grupo opera correctamente.

6.1 Usuario estándar: acceso denegado

Se inicia sesión con la cuenta **testuser**, perteneciente al grupo Non-Administrators, y se intenta abrir el dispositivo USB desde el *File Explorer*. Windows rechaza el acceso con el mensaje “*Location is not available — E:\ is not accessible. Access is denied.*”. Al igual que en la validación de la fase 1, el dispositivo aparece montado en el panel lateral —en este caso como **PENDRIVE (E:)**—, lo que confirma que el bloqueo actúa sobre el acceso al contenido y no sobre el reconocimiento del hardware.

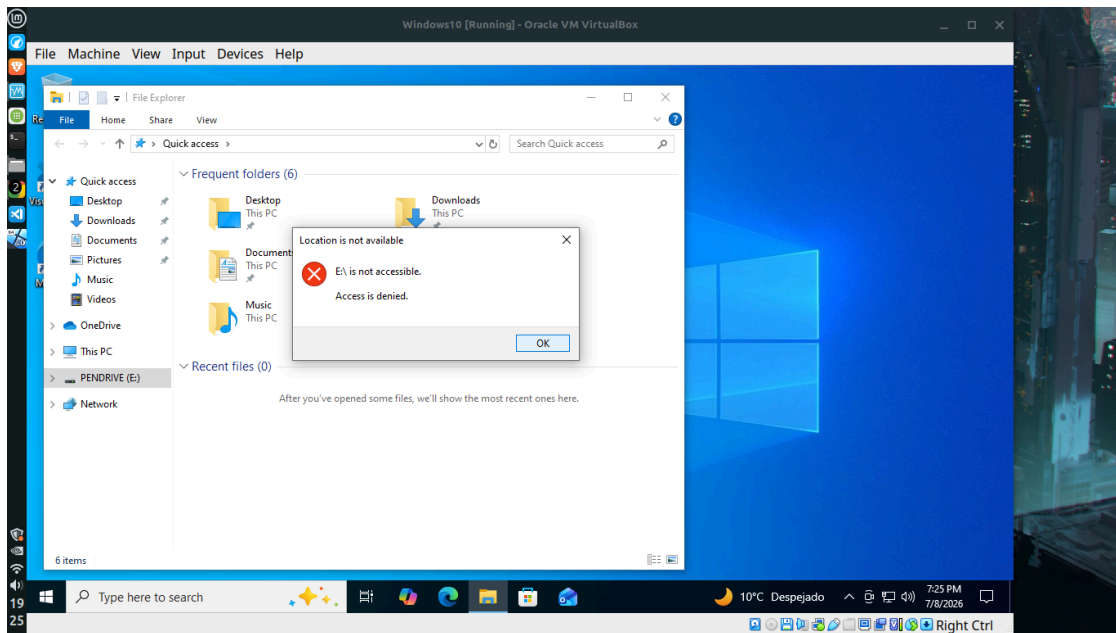


Figura 7. Con testuser, el acceso al dispositivo se deniega pese a estar montado.

6.2 Administrador: acceso permitido

Se cierra la sesión de testuser y se inicia sesión con la cuenta de administrador. Con el mismo dispositivo conectado, se abre **PENDRIVE (E:)** desde el *File Explorer* y, esta vez, la unidad se abre sin ningún error, mostrando su contenido —en la captura, un archivo de nombre **BOOTEX**—. La cuenta de administrador conserva el acceso completo precisamente porque no pertenece al grupo Non-Administrators sobre el que se aplicó la restricción. Este resultado es la excepción que, en un entorno real, correspondería al personal de IT.

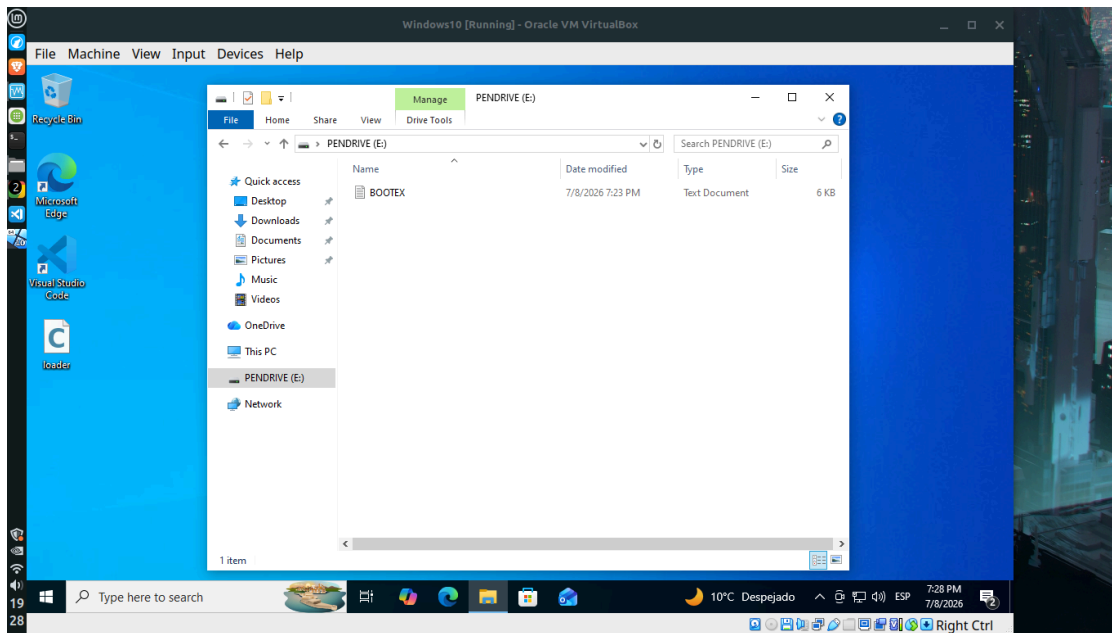


Figura 8. Con la cuenta de administrador, el mismo dispositivo se abre y muestra su contenido.

7. Conclusiones

El ejercicio implementó, de principio a fin, un control DLP concreto y de bajo costo: el bloqueo del almacenamiento removible para los usuarios sin privilegios, con una excepción limpia para las cuentas que legítimamente requieren acceso. El resultado quedó demostrado de forma inequívoca: el mismo dispositivo, en el mismo equipo, permanece bloqueado para una cuenta estándar y accesible para una cuenta administrativa, sin más diferencia que el usuario con el que se inicia sesión.

El aprendizaje de mayor valor no reside en habilitar las directivas —una operación sencilla—, sino en comprender por qué una directiva a nivel de equipo no admite excepciones y por qué la forma correcta de resolver ese requisito es restringir por grupo mediante una directiva local por usuario. Ese criterio es directamente trasladable a un entorno corporativo: en una red unida a dominio, la misma lógica se implementa a través de directivas de grupo centralizadas en Active Directory, aplicadas sobre grupos de seguridad en lugar del grupo local Non-Administrators, pero el principio de fondo —restringir por grupo en lugar de bloquear a todos y luego exceptuar— permanece idéntico.

8. Anexo — Referencia rápida de comandos y rutas

Se resume a continuación la secuencia de comandos y rutas empleadas, en orden, para permitir la reproducción del ejercicio sin recorrer nuevamente el desarrollo. Los nombres de menús y directivas se conservan en inglés por corresponder a un sistema configurado en ese idioma.

1. **Preparación en VirtualBox.** Instalar el VirtualBox Extension Pack desde *File > Tools > Extensions*. Con la máquina virtual apagada, activar el controlador USB en *Settings > Ports > USB* (USB 2.0 EHCI). Con la máquina encendida, conectar el dispositivo desde *Devices > USB* y verificarlo en el *File Explorer*.
2. **Abrir el editor de directivas.** **Windows + R** → *gpedit.msc* → **Enter** (requiere cuenta de administrador).
3. **Restricción general.** Navegar a *Computer Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access* y poner en *Enabled* las directivas “*Removable Disks: Deny read access*” y “*Removable Disks: Deny write access*”.
4. **Aplicar.** *gpupdate /force* en una consola de administrador y reiniciar la máquina virtual.
5. **Crear usuario estándar.** **Windows + I** → *Accounts > Family & other users > Add someone else to this PC > I don't have this person's sign-in information > Add a user without a Microsoft account* (cuenta local *testuser*).
6. **Validar la restricción general.** Iniciar sesión con *testuser* e intentar abrir el dispositivo; resultado esperado: “*Access is denied*”.
7. **Revertir la restricción general.** En *gpedit.msc*, devolver ambas directivas de *Computer Configuration* al estado *Not Configured*. Paso imprescindible antes de aplicar la excepción.
8. **Crear la directiva por grupo.** **Windows + R** → *mmc* → **Enter**. *File > Add/Remove Snap-in > Group Policy Object Editor > Add > Browse > pestaña Users > Non-Administrators > OK > Finish > OK*.
9. **Restricción sobre el grupo.** En la política de Non-Administrators, navegar a *User Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access* y poner en *Enabled* “*Removable Disks: Deny read access*” y “*Removable Disks: Deny write access*”.
10. **Aplicar.** *gpupdate /force* y reiniciar la máquina virtual.
11. **Validación final.** Con *testuser*, el dispositivo se monta pero da “*Access is denied*”; con la cuenta de administrador, el mismo dispositivo se abre y muestra su contenido.